ADMINISTRATION SYSTÈME

Bastion Teleport

Installation et Configuration — Bastion d'Administration sous Debian 12

Auteur	**bthiery (Kalandy)**
Système	**Debian 12**
Service	**Teleport**
IP Bastion	**192.168.1.84**
Accès Web	**https://192.168.1.84:3080**

Sommaire :

1. Objectif 3
2. Pré-requis 3
3. Mise à jour du système 3
4. Installation du dépôt officiel Teleport 4
Étape 1 : installer les dépendances 5
Étape 2 : Ajouter la clé GPG du dépôt Teleport 5
Étape 3 : Ajouter le dépôt APT officiel 5
Étape 4 : Mettre à jour la base des paquets 6
5. Installation de Teleport 6
Étape 1 : Installer Teleport 6
Étape 2 : Vérifier la version installée 7
Étape 3 : Vérifier la présence du service systemd 7
6. Création de la configuration initiale 7
Étape 1 : Générer le fichier de configuration par défaut 7
Étape 2 : Vérifier le contenu du fichier 8
7. Création d'un certificat SSL auto-signé 8
Étape 1 : Créer le dossier SSL 8
Étape 2 : Générer un certificat auto-signé 8
Étape 3 : Modifier la configuration pour utiliser le certificat 9
8. Démarrage et vérification du service Teleport 11
Étape 1 : Activer le service au démarrage 11
Étape 2 : Démarrer immédiatement Teleport 11
Étape 3 : Vérifier l'état du service 12
Étape 4 : Vérifier les ports ouverts 12
9. Accès à l'interface Web 12
Étape 1 : Identifier l'adresse IP du serveur 12
Étape 2 : Accéder à l'interface Web 13
Étape 3 : Vérification du bon fonctionnement 13
10. Création du premier utilisateur administrateur 14
Étape 1 : Créer un utilisateur "admin" 14
12. Activation du compte administrateur 14
Étape 1 : Définir le mot de passe de l'utilisateur 15
Étape 2 : Configuration du MFA (Authentification à deux facteurs) 16

Étape 3 : Connexion à l'interface Web 17
Étape 4 : Vérification de l'accès 17
13. Présentation du tableau de bord 18
Étape suivante : Ajouter une nouvelle ressource 18
14.1 Préparation d'un second serveur Debian 18
Étape 1 : Création de la nouvelle machine 19
14. Ajout d'un serveur Debian/Linux à Teleport 19
Étape 1 : Choisir le type de ressource 19
Étape 2 : Récupérer la commande d'enrôlement 20
14.1 Préparation d'un second serveur Debian 20
Étape 1 : Création de la nouvelle machine 20
Étape 2 : Modifier l'adresse IP 20
Étape 3 : Redémarrer le service réseau 21
14.2 Préparation du serveur Debian avant enrôlement 21
Étape 1 : Mettre à jour les dépôts et installer les outils nécessaires 21
Étape 2 : Vérification de l'installation 22
14.3 Vérification de la résolution du nom teleport.local 22
Étape 1 : Modifier le fichier /etc/hosts 22
Étape 2 : Tester la résolution du nom 23
Étape 3 : Relancer le script d'enrôlement 23
14.4 Correction de la configuration du nœud 23
15. Connexion SSH via Teleport (Test pratique) 24
Étape 1 : Vérifier l'état du service Teleport sur le nouveau serveur 24
Étape 2 : Accéder à l'interface Web du bastion 25
15.5 Recréer un certificat valide pour le bastion Teleport 25
Étape 1 : Créer un nouveau certificat auto-signé 25
Étape 2 : Modifier la configuration du bastion Teleport 26
Étape 3 : Redémarrer le bastion Teleport 26
Étape 4 : Vérification côté bastion 26
17 Attribution du rôle d'accès SSH 27
Étape 1 : Créer le dossier manquant 27
Étape 2 : Créer le fichier de rôle 27
Étape 3 : Associer le rôle à l'utilisateur admin 28
Étape 4 : Modifier le fichier users-admin.yaml 28
Étape 5 : Éditer le rôle linux-admins 29

Étape 6 : Vérifier que le rôle est bien sur l'utilisateur admin.....30
18 Tester la connexion SSH.....30
19 Conclusion.....31

1. Objectif

Cette documentation décrit l'installation, la configuration et la mise en service du **bastion d'administration Teleport** sur une machine virtuelle Debian 12.

Teleport est une solution **open-source** de **gestion sécurisée des accès à distance (SSH, RDP, Kubernetes, bases de données, etc.)**.
Il agit comme un **bastion** permettant de centraliser les connexions administratives et d'assurer une traçabilité complète des sessions.

L'objectif est d'obtenir un serveur fonctionnel permettant :

- d'héberger un bastion sécurisé,
- de gérer les utilisateurs et leurs autorisations,
- et de fournir une interface web pour l'administration.

2. Pré-requis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- une machine Debian 12 à jour,
- les droits administrateur (root ou via sudo),
- un accès Internet pour récupérer les paquets nécessaires,
- un nom d'hôte local (ex. : teleport.local) ou une IP fixe,
- et un navigateur pour accéder à l'interface web.

3. Mise à jour du système

Avant d'installer Teleport, nous mettons à jour le système Debian afin d'obtenir les dernières versions de paquets et correctifs de sécurité.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Explication :

- apt update : actualise la liste des paquets disponibles sur les dépôts.
- apt upgrade -y : installe toutes les mises à jour disponibles sans demander de confirmation.

4. Installation du dépôt officiel Teleport

Teleport n'est pas disponible dans les dépôts Debian de base.
Nous devons donc ajouter le dépôt officiel fourni par Gravitational (éditeur de Teleport).

Étape 1 : installer les dépendances

```
sudo apt install curl apt-transport-https gnupg -y
```

```
root@debian:~# sudo apt install curl apt-transport-https gnupg -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dirmngr gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libcurl4 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
Paquets suggérés :
  pinentry-gnome3 tor parcimonie xloadimage scdaemon pinentry-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https curl dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libcurl4 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
0 mis à jour, 17 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Explication :

- curl : télécharge des fichiers depuis Internet.
- apt-transport-https : permet à apt de récupérer des paquets via HTTPS.
- gnupg : gère les clés de signature nécessaires pour vérifier l'authenticité du dépôt.

Étape 2 : Ajouter la clé GPG du dépôt Teleport

Attention : le dépôt apt.releases.teleport.dev n'est plus valide.
Nous utilisons désormais **le nouveau dépôt officiel** : deb.releases.teleport.dev.

```
curl https://deb.releases.teleport.dev/teleport-pubkey.asc \

  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/teleport-archive-keyring.gpg
```

```
root@debian:~# curl https://deb.releases.teleport.dev/teleport-pubkey.asc \
  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/teleport-archive-keyring.gpg
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  3163  100  3163    0     0   8480      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8502
```

Explication :
Cette commande télécharge la **clé publique GPG** utilisée pour signer les paquets Teleport, puis la convertit en format binaire (.gpg) reconnu par APT.
Ainsi, Debian pourra vérifier automatiquement que chaque paquet Teleport provient bien de la source officielle.

Étape 3 : Ajouter le dépôt APT officiel

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/teleport-archive-keyring.gpg] https://deb.releases.teleport.dev/
stable main" \

  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/teleport.list
```

```
root@debian:~# echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/teleport-archive-keyring.gpg] https://deb.releases.teleport.dev/ stable main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/teleport.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/teleport-archive-keyring.gpg] https://deb.releases.teleport.dev/ stable main
```

Explication :

- Crée le fichier /etc/apt/sources.list.d/teleport.list.
- Y inscrit la **nouvelle URL du dépôt officiel Teleport**.
- L'option signed-by lie explicitement cette source à la clé GPG ajoutée précédemment, ce qui renforce la sécurité.

Étape 4 : Mettre à jour la base des paquets

```
sudo apt update
```

Explication :
Cette commande recharge la base des paquets pour que Debian détecte les nouveaux paquets disponibles dans le dépôt Teleport.
Le message attendu doit indiquer :

```
root@debian:~# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :4 https://deb.releases.teleport.dev stable InRelease [4□633 B]
Réception de :5 https://deb.releases.teleport.dev stable/main amd64 Packages [1□128 B]
5□761 o réceptionnés en 1s (8□158 o/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

5. Installation de Teleport

Une fois le dépôt correctement configuré, nous pouvons procéder à l'installation du paquet **Teleport**.

Étape 1 : Installer Teleport

```
sudo apt install teleport -y
```

Explication :
Cette commande télécharge et installe le paquet teleport depuis le dépôt officiel deb.releases.teleport.dev.
Elle installe également :

- le **service systemd** teleport.service (pour gérer le démarrage automatique),
- les outils en ligne de commande :
- teleport → service principal,
- tctl → outil d'administration,

- tsh → client pour se connecter au bastion.

```
Dépaquetage de teleport (14.3.3) ...
Paramétrage de teleport (14.3.3) ...
```

Étape 2 : Vérifier la version installée

```
teleport version
```

Explication :
Cette commande affiche la version du logiciel Teleport installée sur votre machine.
Cela permet de confirmer que l'installation est réussie et que la commande est bien disponible dans le PATH.

Exemple de sortie attendue :

```
root@debian:~# teleport version
Teleport v14.3.3 git:v14.3.3-0-g542fbb0 go1.21.6
```

Étape 3 : Vérifier la présence du service systemd

```
systemctl list-unit-files | grep teleport
```

Explication :
Cette commande permet de vérifier que le service teleport.service a bien été créé lors de l'installation.
Il doit apparaître avec l'état "**enabled**" ou "**disabled**" selon qu'il démarre automatiquement ou non.

```
root@debian:~# systemctl list-unit-files | grep teleport
teleport.service                                           disabled        enabled
```

6. Création de la configuration initiale

Par défaut, Teleport ne démarre pas sans fichier de configuration.
Nous allons générer une configuration de base adaptée à notre machine Debian.

Étape 1 : Générer le fichier de configuration par défaut

```
sudo teleport configure > /etc/teleport.yaml
```

Explication :

- Cette commande génère un **fichier de configuration standard** basé sur les composants de Teleport :
- auth_service : service d'authentification principal,

- proxy_service : interface Web et passerelle d'accès,
- ssh_service : service SSH pour administrer les hôtes.
- Le fichier /etc/teleport.yaml est ensuite créé (ou remplacé s'il existait déjà).

```
root@debian:~# sudo teleport configure > /etc/teleport.yaml
root@debian:~# ls -l /etc/teleport.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 664  2 nov.  19:00 /etc/teleport.yaml
```

Étape 2 : Vérifier le contenu du fichier

```
sudo head -n 20 /etc/teleport.yaml
```

Explication :
Cette commande affiche les 20 premières lignes du fichier de configuration pour confirmer que le contenu a bien été généré.
On doit y voir la mention :

```
version: v3
teleport:
  nodename: debian
  data_dir: /var/lib/teleport
  log:
    output: stderr
    severity: INFO
    format:
      output: text
  ca_pin: ""
  diag_addr: ""
auth_service:
  enabled: "yes"
```

7. Création d'un certificat SSL auto-signé

Par défaut, Teleport requiert un certificat SSL/TLS pour sécuriser son interface Web.
Dans un environnement local ou de test, nous utiliserons un **certificat auto-signé**.

Étape 1 : Créer le dossier SSL

```
sudo mkdir -p /etc/teleport/ssl
```

Explication :
Crée un dossier dédié pour stocker les fichiers du certificat et de la clé privée.
L'option -p garantit que le dossier est créé sans erreur même s'il existe déjà.

Étape 2 : Générer un certificat auto-signé

```
cd /etc/teleport/ssl

sudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -sha256 -days 365 -nodes \

  -keyout teleport.key -out teleport.crt \
```

```
-subj "/CN=teleport.local"
```

Explication :

- req -x509 → crée un certificat auto-signé.
- -newkey rsa:4096 → génère une clé privée RSA de 4096 bits.
- -sha256 → chiffre le certificat avec SHA-256.
- -days 365 → le certificat sera valide pendant 1 an.
- -nodes → empêche OpenSSL de chiffrer la clé avec un mot de passe (utile pour les services).
- -subj "/CN=teleport.local" → définit le nom commun (Common Name) du certificat.
  Tu peux remplacer teleport.local par le nom de ton hôte.

```
root@debian:/etc/teleport/ssl# ls -l /etc/teleport/ssl/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 1822  2 nov.  19:02 teleport.crt
-rw------- 1 root root 3272  2 nov.  19:02 teleport.key
```

Étape 3 : Modifier la configuration pour utiliser le certificat

```
sudo nano /etc/teleport.yaml
```

Dans la section **proxy_service:**, on a le bloc suivant :

```
  GNU nano 7.2
#
# A Sample Teleport configuration file.
#
# Things to update:
#  1. license.pem: Retrieve a license from your Teleport account https://teleport.sh
#     if you are an Enterprise customer.
#
version: v3
teleport:
  nodename: debian
  data_dir: /var/lib/teleport
  log:
    output: stderr
    severity: INFO
    format:
      output: text
  ca_pin: ""
  diag_addr: ""
auth_service:
  enabled: "yes"
  listen_addr: 0.0.0.0:3025
  proxy_listener_mode: multiplex
ssh_service:
  enabled: "yes"
  commands:
  - name: hostname
    command: [hostname]
    period: 1m0s
proxy_service:
  enabled: "yes"
  https_keypairs:[]
  https_keypairs_reload_interval: 0s
  acme: {}
```

On le modifie par celui ci :

```
#
# A Sample Teleport configuration file.
#
# Things to update:
#  1. license.pem: Retrieve a license from your Teleport account https://teleport.sh
#     if you are an Enterprise customer.
#
version: v3
teleport:
  nodename: debian
  data_dir: /var/lib/teleport
  log:
    output: stderr
    severity: INFO
    format:
      output: text
  ca_pin: ""
  diag_addr: ""
auth_service:
  enabled: "yes"
  listen_addr: 0.0.0.0:3025
  proxy_listener_mode: multiplex
ssh_service:
  enabled: "yes"
  commands:
  - name: hostname
    command: [hostname]
    period: 1m0s
proxy_service:
```


```
#
# A Sample Teleport configuration file.
#
# Things to update:
#  1. license.pem: Retrieve a license from your Teleport account https://teleport.sh
#     if you are an Enterprise customer.
#
version: v3
teleport:
  nodename: debian
  data_dir: /var/lib/teleport
  log:
    output: stderr
    severity: INFO
    format:
      output: text
  ca_pin: ""
  diag_addr: ""
auth_service:
  enabled: "yes"
  listen_addr: 0.0.0.0:3025
  proxy_listener_mode: multiplex
ssh_service:
  enabled: "yes"
  commands:
  - name: hostname
    command: [hostname]
    period: 1m0s
proxy_service:
  enabled: "yes"
  https_keypairs:
    - key_file: /etc/teleport/ssl/teleport.key
      cert_file: /etc/teleport/ssl/teleport.crt
  public_addr: teleport.local:443
```

```
enabled: "yes"
https_keypairs:
  - key_file: /etc/teleport/ssl/teleport.key
    cert_file: /etc/teleport/ssl/teleport.crt
public_addr: teleport.local:443
```

Explication :

- https_keypairs : indique à Teleport quel certificat utiliser pour HTTPS.
- public_addr : définit l'adresse publique de ton bastion (IP ou nom local).
  Par défaut, Teleport écoute sur le port **443**.

8. Démarrage et vérification du service Teleport

Une fois la configuration terminée, nous allons démarrer le service **Teleport** et vérifier qu'il fonctionne correctement.

Étape 1 : Activer le service au démarrage

```
sudo systemctl enable teleport
```

Explication :
Cette commande configure le service teleport.service pour qu'il se lance automatiquement à chaque démarrage du système.
C'est une bonne pratique pour que le bastion soit disponible dès le boot de la machine.

```
root@debian:/etc/teleport/ssl# sudo systemctl enable teleport
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/teleport.service → /lib/systemd/system/teleport.service.
```

Étape 2 : Démarrer immédiatement Teleport

```
sudo systemctl start teleport
```

Explication :
Démarre immédiatement le service Teleport à partir du fichier de configuration /etc/teleport.yaml.
Si tout est correct, il va charger ton certificat et démarrer trois composants internes :

- Auth Service (authentification),
- Proxy Service (interface Web),
- SSH Service (accès SSH).

Étape 3 : Vérifier l'état du service

```
sudo systemctl status teleport
```

Explication :
Affiche l'état actuel du service.
Le résultat attendu doit être :

```
root@debian:/etc/teleport/ssl# sudo systemctl status teleport
● teleport.service - Teleport Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/teleport.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2025-11-02 19:07:43 CET; 1min 2s ago
```

Étape 4 : Vérifier les ports ouverts

```
sudo ss -ltnp | grep teleport
```

Explication :
Affiche les ports sur lesquels Teleport écoute.
Tu dois voir apparaître :

```
root@debian:/etc/teleport/ssl# sudo ss -ltnp | grep teleport
LISTEN 0      4096               *:3080            *:*    users:(("teleport",pid=1883,fd=7))
LISTEN 0      4096               *:3022            *:*    users:(("teleport",pid=1883,fd=9))
LISTEN 0      4096               *:3025            *:*    users:(("teleport",pid=1883,fd=10))
```

9. Accès à l'interface Web

Une fois le service Teleport démarré et fonctionnel, nous pouvons accéder à l'interface Web d'administration afin de vérifier que le bastion est bien en ligne.

Étape 1 : Identifier l'adresse IP du serveur

Si vous ne connaissez pas encore l'adresse IP de la machine, utilisez la commande suivante :

```
ip -c a
```

Explication :

- ip -c a affiche la configuration réseau de toutes les interfaces avec une coloration pour faciliter la lecture.
- L'adresse IPv4 se trouve dans la ligne commençant par inet.
- Dans notre exemple, l'adresse IP du serveur Teleport est **192.168.1.84**.

```
root@debian:/etc/teleport/ssl# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:70:21:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.84/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 83625sec preferred_lft 83625sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe70:21a1/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3f:25:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe3f:25f4/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86266sec preferred_lft 14266sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3f:25f4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Étape 2 : Accéder à l'interface Web

Depuis un navigateur (sur votre PC ou une autre machine du réseau), saisissez l'adresse suivante :

```
https://192.168.1.84:3080
```

Explication :

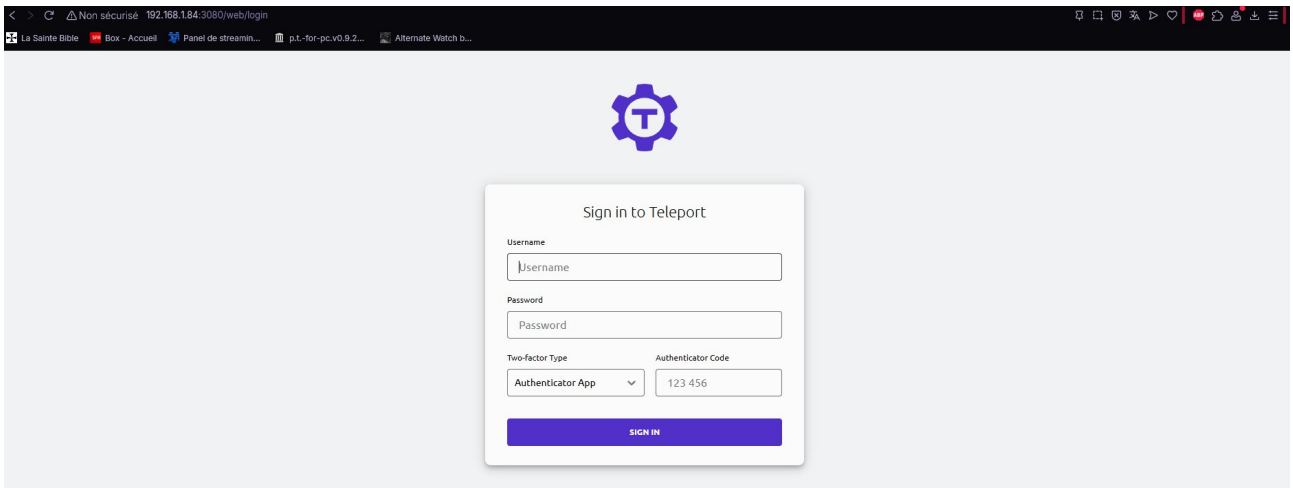
- Le port **3080** est celui utilisé par défaut pour l'accès HTTPS de Teleport lorsque le certificat auto-signé est en place.
- Si vous avez modifié le fichier teleport.yaml pour écouter sur le port 443, l'adresse sera simplement :
- https://192.168.1.84

Selon le navigateur, un avertissement de sécurité s'affichera à cause du certificat auto-signé.
Cliquez sur **"Avancé"** puis **"Continuer vers le site"** pour accéder à la page de connexion.

Étape 3 : Vérification du bon fonctionnement

Si l'interface Web s'affiche correctement, cela signifie que :

- le service **Teleport** fonctionne,
- le certificat HTTPS est bien reconnu,
- et le proxy Web du bastion répond sur le réseau local.



10. Création du premier utilisateur administrateur

Une fois l'interface Web de Teleport accessible, il faut créer un **utilisateur administrateur** afin de pouvoir s'y connecter.

Cette opération se fait directement en ligne de commande sur le serveur.

Étape 1 : Créer un utilisateur "admin"

```
sudo tctl users add admin --roles=access,editor
```

Explication :

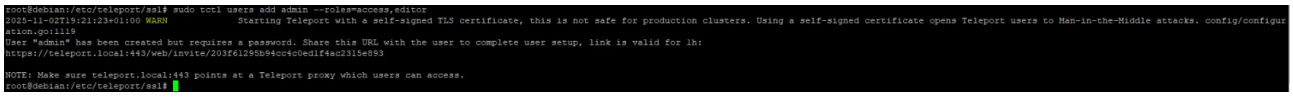
- tctl : outil de gestion du cluster Teleport.
- users add admin : crée un utilisateur nommé admin.
- --roles= : assigne à l'utilisateur les rôles d'administration nécessaires :
- editor : permet de créer et modifier les ressources dans Teleport,
- access : autorise la connexion aux ressources,

Une fois exécutée, la commande affiche un **lien d'invitation temporaire** pour finaliser la création du compte.

12. Activation du compte administrateur

Une fois le compte admin créé, Teleport génère un lien d'invitation temporaire (valide pendant 1 heure).
Ce lien permet de définir le mot de passe de l'utilisateur et d'activer la double authentification (MFA).

Exemple de sortie :



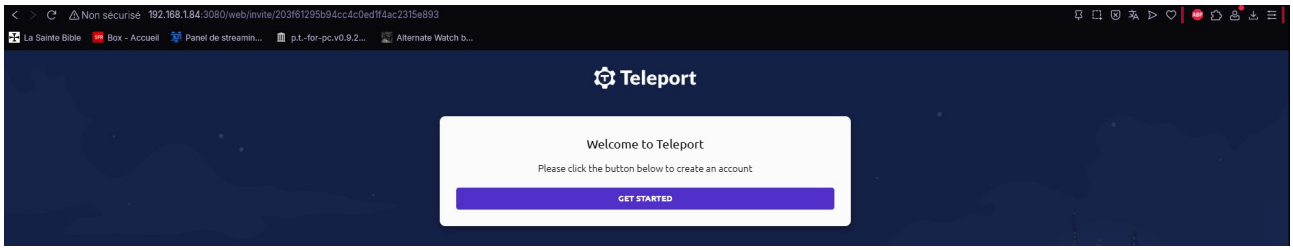
Ce que cela signifie

- L'utilisateur admin est bien **créé dans Teleport**.
- Le lien fourni (valide 1 h) permet de :
  1. Définir le **mot de passe** du compte,
  2. Configurer la **double authentification (MFA)**.

Le lien affiche teleport.local:443.
Si ton nom DNS local n'est pas configuré, remplace simplement teleport.local par **l'adresse IP de ton serveur** :

```
https://192.168.1.84:3080/web/invite/203f61295b94cc4c0ed1f4ac2315e893
```

Cela ouvrira la page d'initialisation du compte dans ton navigateur :



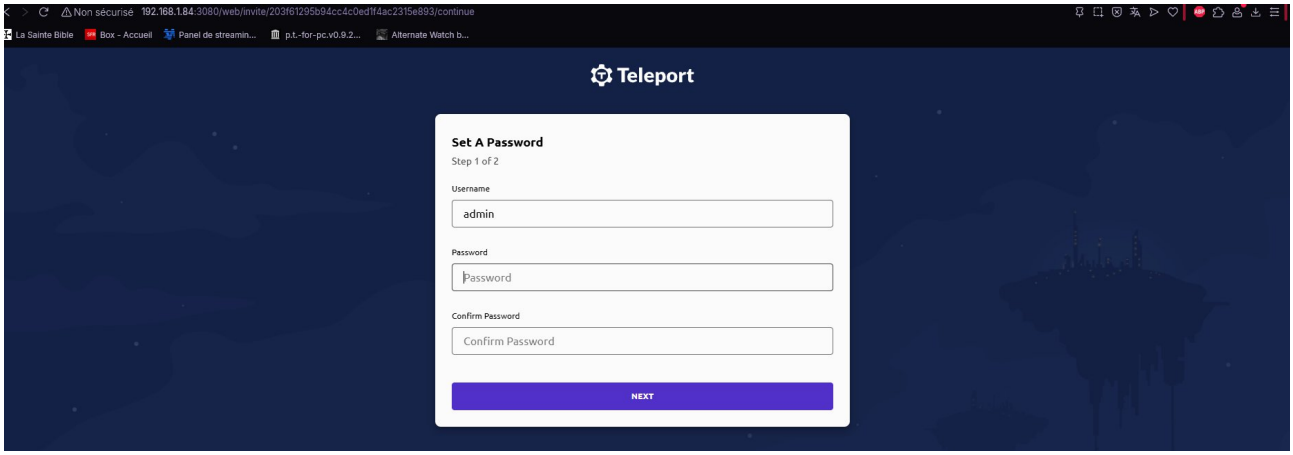
Étape 1 : Définir le mot de passe de l'utilisateur

Une page "**Set a password**" s'affiche :
Pour cet exemple de documentation, nous allons définir le mot de passe suivant :

```
debian
```

Important : Ce mot de passe est utilisé ici uniquement à titre d'exemple pédagogique.
En production, il est impératif d'utiliser un mot de passe fort et unique.

Explication :
Cette étape crée localement le mot de passe associé à votre compte admin.
Il sera ensuite protégé par une validation à double facteur (MFA), ce qui renforce la sécurité du bastion.

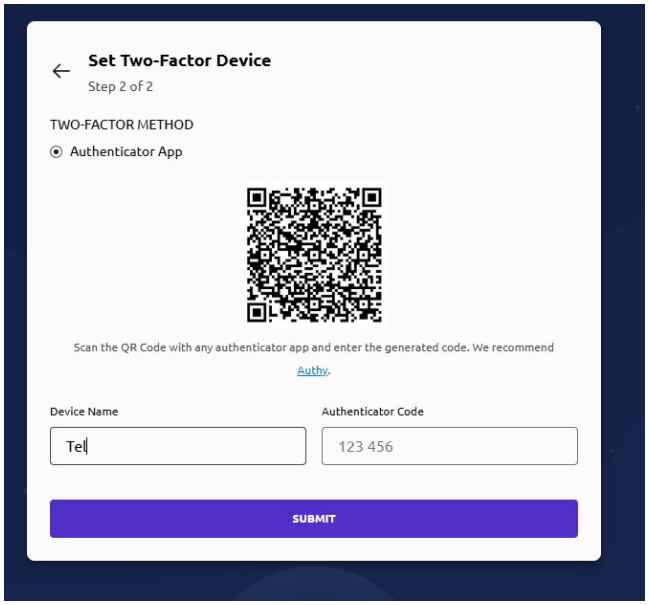


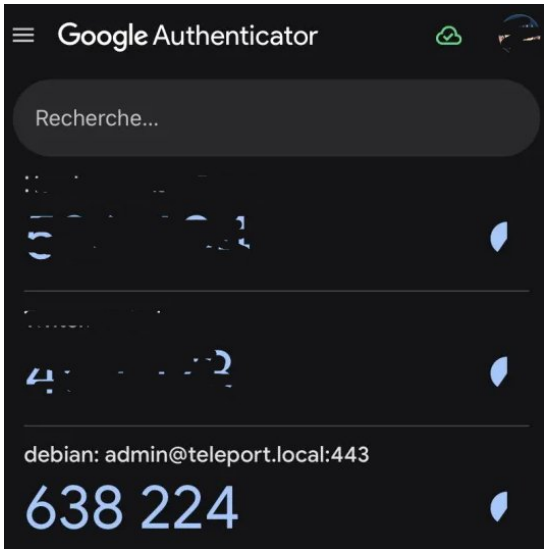
Étape 2 : Configuration du MFA (Authentification à deux facteurs)

Après la validation du mot de passe, Teleport affiche un **QR Code** pour activer la double authentification (MFA).
Scannez ce QR Code avec une application d'authentification, telle que :

- **Google Authenticator**,
- **Authy**,
- **Microsoft Authenticator**.

Votre application affichera un **code à 6 chiffres** renouvelé automatiquement toutes les 30 secondes.





Saisissez ce code dans le champ prévu sur la page, puis cliquez sur **"Submit"** pour valider la configuration.

Explication :
Cette double vérification permet de renforcer la sécurité de la connexion.

Même si le mot de passe est compromis, une personne malveillante ne pourra pas se connecter sans le code MFA.

Étape 3 : Connexion à l'interface Web

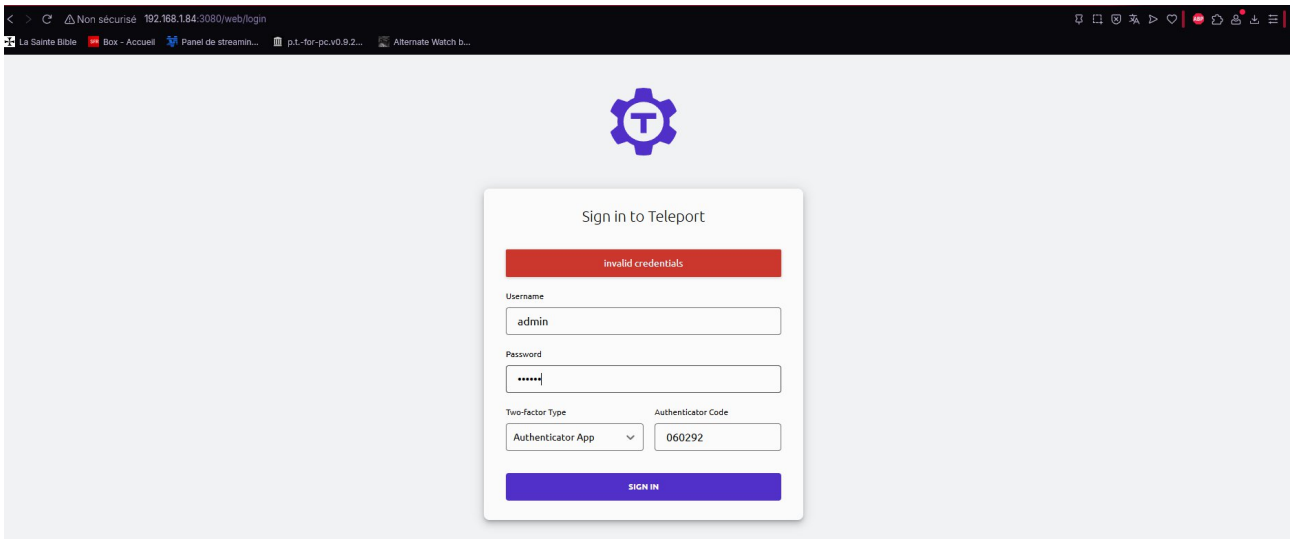
Une fois le mot de passe et la double authentification configurés, connectez-vous à votre bastion Teleport via le navigateur à l'adresse suivante :

```
https://192.168.1.84:3080
```

Saisissez :

- **Username :** admin
- **Password :** debian
- **Authentication Code :** le code à 6 chiffres généré par votre application MFA

Puis cliquez sur **"Sign In"**.



Étape 4 : Vérification de l'accès

Si la connexion est réussie, Teleport vous redirige vers le **tableau de bord principal** du bastion.

L'écran affiche les éléments suivants :

- le **nom du cluster** (par défaut debian),
- la **version de Teleport**,
- et les sections principales : *Servers*, *Applications*, *Users*, *Audit Log*, etc.

13. Présentation du tableau de bord

Une fois connecté, vous accédez au **tableau de bord principal** de Teleport.
Il permet de visualiser toutes les ressources actuellement enregistrées sur votre bastion.

L'interface se compose de plusieurs sections situées dans le menu à gauche :

- **Resources :** affiche la liste des serveurs, applications, bases de données ou autres ressources connectées au cluster.
- **Access Requests :** permet de gérer les demandes d'accès temporaires des utilisateurs.
- **Active Sessions :** affiche les connexions actives en temps réel et permet de les superviser.

Dans l'exemple ci-dessous, une première ressource est déjà visible :

SSH Server — debian (127.0.0.1:3022)

Explication de la ressource par défaut

Lors de l'installation, Teleport enregistre automatiquement **le serveur sur lequel il est installé** comme ressource SSH.
Cela permet de tester immédiatement le fonctionnement du bastion sans ajouter d'autre machine.

Étape suivante : Ajouter une nouvelle ressource

Nous allons maintenant ajouter un **autre serveur Linux** au bastion Teleport.
Cette opération permet d'administrer ce serveur via SSH à travers l'interface sécurisée du bastion.

14.1 Préparation d'un second serveur Debian

Pour pouvoir superviser et administrer d'autres serveurs à travers le bastion Teleport, il est nécessaire d'ajouter une nouvelle machine (appelée "nœud") au cluster.

Dans cet exemple, nous allons ajouter une **seconde machine virtuelle Debian 12** au bastion déjà en place.

Étape 1 : Création de la nouvelle machine

Créez une nouvelle **VM Debian 12** sur le même réseau local que votre bastion Teleport.

- Exemple d'adresse IP : 192.168.1.85
- Laissez la configuration par défaut, seul un accès SSH ou console est nécessaire.
- Vérifiez la connectivité entre le nouveau serveur et le bastion :

```
ping 192.168.1.84
```

Explication :
Cette commande teste la communication réseau entre les deux machines.
Une réponse avec des temps de latence ("64 bytes from...") indique que la connexion est fonctionnelle.

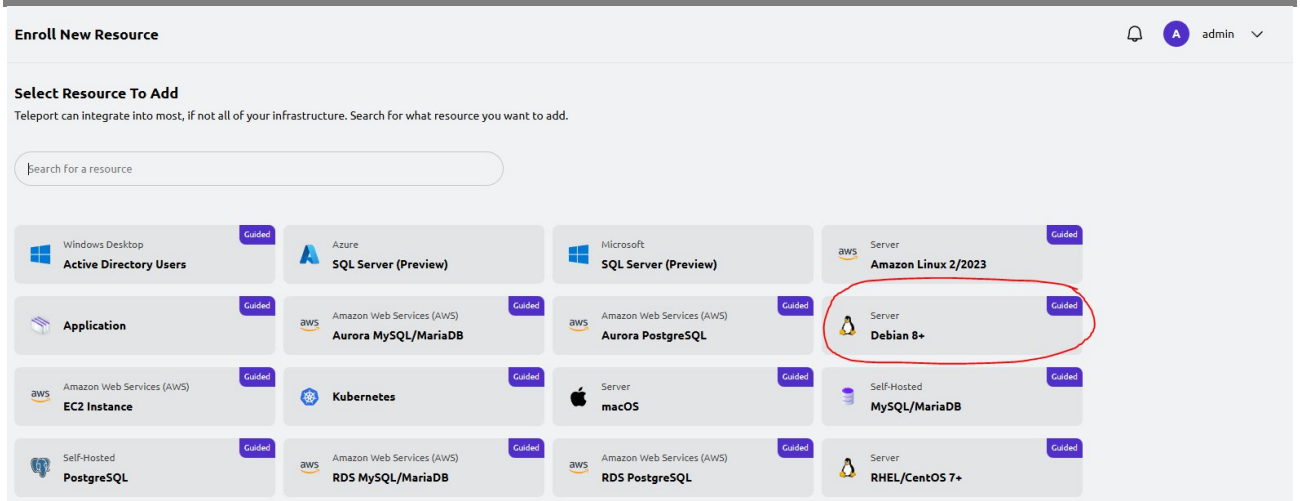
14. Ajout d'un serveur Debian/Linux à Teleport

Cette étape permet d'ajouter un nouveau serveur Linux (Debian, Ubuntu, etc.) au bastion Teleport.
Le but est de pouvoir s'y connecter via SSH directement depuis l'interface web du bastion, sans mot de passe ni clé SSH manuelle.

Étape 1 : Choisir le type de ressource

Dans le catalogue des ressources, localisez et cliquez sur :

```
Server → Debian 8+
```



Explication :
Ce choix correspond à l'ajout d'un **serveur Linux (self-hosted)** utilisant le protocole SSH.
Teleport va ensuite te guider pour générer la commande d'enrôlement (inscription du serveur au bastion).

Étape 2 : Récupérer la commande d'enrôlement

Après avoir sélectionné "Debian 8+", Teleport affiche une commande à exécuter **sur le serveur que tu veux ajouter**.
Cette commande ressemble à ceci :

```
sudo bash -c "$(curl -fsSL
https://192.168.1.84:3080/scripts/e88a689ba5d4d11a58f98ab10237e746/install-node.sh)"
```

14.1 Préparation d'un second serveur Debian

Pour pouvoir superviser et administrer d'autres serveurs à travers le bastion Teleport, il est nécessaire d'ajouter une nouvelle machine (appelée "nœud") au cluster.

Dans cet exemple, nous allons ajouter une **seconde machine virtuelle Debian 12** au bastion déjà en place.

Étape 1 : Création de la nouvelle machine

Créez une nouvelle **VM Debian 12** sur le même réseau local que votre bastion Teleport.

- Exemple d'adresse IP : 192.168.1.85
- Laissez la configuration par défaut, seul un accès SSH ou console est nécessaire.
- Vérifiez la connectivité entre le nouveau serveur et le bastion :

Étape 2 : Modifier l'adresse IP

Lors de la création de la seconde machine Debian, il est possible que celle-ci reçoive la même adresse IP que le bastion Teleport.

Éditez la configuration réseau :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Ajoutez ou modifiez le contenu de la section correspondant à enp0s3 comme ceci :

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback


allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.1.85
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.1
        dns-nameservers 1.1.1.1 8.8.8.8
```

Étape 3 : Redémarrer le service réseau

Applique la nouvelle configuration :

```
sudo systemctl restart networking
```

Vérifie ensuite :

```
ip –c a
```

Tu dois voir ton interface enp0s3 configurée avec la nouvelle adresse IP (192.168.1.85).

```
root@debian:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:70:21:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.85/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe70:21a1/64 scope link dadfailed tentative
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:d6:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe5c:d60f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86214sec preferred_lft 14214sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5c:d60f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

14.2 Préparation du serveur Debian avant enrôlement

Avant de pouvoir exécuter la commande d'enrôlement sur un nouveau serveur Debian, il faut préparer le système en installant quelques outils de base et en corrigeant la configuration de résolution réseau.

Étape 1 : Mettre à jour les dépôts et installer les outils nécessaires

Sur la nouvelle machine Debian :

```
sudo apt update

sudo apt install curl netcat-traditional -y
```

Explication :

- curl : permet de télécharger et d'exécuter le script d'enrôlement.
- netcat-traditional : utilitaire réseau utilisé par Teleport pour tester la connectivité vers le bastion.
- -y : installe automatiquement sans demander de confirmation.

Étape 2 : Vérification de l'installation

Teste que curl et nc (netcat) sont bien disponibles :

```
curl --version

nc --version
```

14.3 Vérification de la résolution du nom teleport.local

Le message précédent indiquait que le script essayait de joindre ton bastion via **teleport.local:443**, or cette adresse n'existe pas dans la configuration DNS de ta nouvelle VM.
Il faut donc s'assurer que ta machine associe correctement ce nom à ton IP bastion 192.168.1.84.

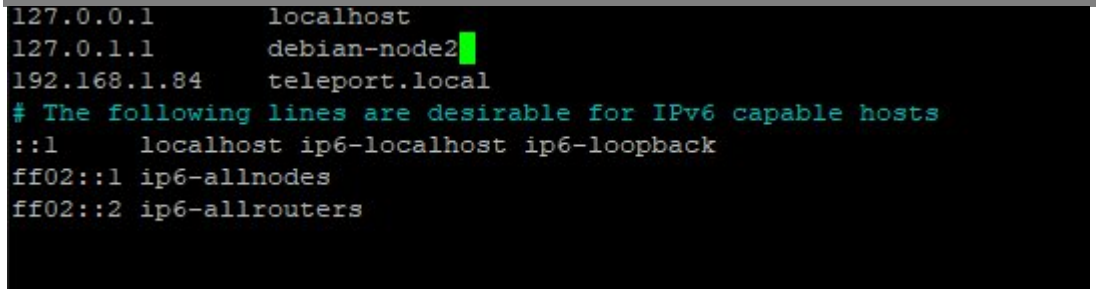
Étape 1 : Modifier le fichier /etc/hosts

Ouvre le fichier :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ajoute cette ligne **à la fin** du fichier :

```
192.168.1.84   teleport.local
```



Cette ligne crée une correspondance locale entre le nom teleport.local et l'adresse IP du bastion.

C'est ce que le script utilise pour s'y connecter pendant l'installation.

Étape 2 : Tester la résolution du nom

Vérifie que ton système reconnaît bien le nom teleport.local :

```
ping -c 3 teleport.local
```

Résultat attendu :

```
root@debian:~# ping -c 3 teleport.local
PING teleport.local (192.168.1.84) 56(84) bytes of data.
64 bytes from teleport.local (192.168.1.84): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from teleport.local (192.168.1.84): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.236 ms
```

Étape 3 : Relancer le script d'enrôlement

Maintenant que tout est prêt, relance la commande d'enrôlement Teleport :

sudo env TELEPORT_IGNORE_CONNECTIVITY_CHECK=true bash -c "$(curl -fsSLk https://192.168.1.84:3080/scripts/e88a689ba5d4d11a58f98ab10237e746/install-node.sh)""

```
Happy Teleporting!
2025-11-02 20:30:07 CET [teleport-installer] Host is using systemd
2025-11-02 20:30:07 CET [teleport-installer] Starting Teleport via systemd. It will automat
ically be started whenever the system reboots.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/teleport.service → /lib/systemd
/system/teleport.service.

Teleport has been started.

View its status with 'sudo systemctl status teleport.service'
View Teleport logs using 'sudo journalctl -u teleport.service'
To stop Teleport, run 'sudo systemctl stop teleport.service'
To start Teleport again if you stop it, run 'sudo systemctl start teleport.service'

You can see this node connected in the Teleport web UI or 'tsh ls' with the name 'debian'
Find more details on how to use Teleport here: https://goteleport.com/docs/user-manual/
```

Explication :

- -k : permet à curl d'accepter le certificat SSL auto-signé de ton bastion.
- Le script va installer Teleport, générer sa configuration (/etc/teleport.yaml), et joindre ton cluster sur 192.168.1.84:3025.
- export TELEPORT_IGNORE_CONNECTIVITY_CHECK=true → désactive le test automatique du port 443.

14.4 Correction de la configuration du nœud

Fichier /etc/teleport.yaml

Ouvre le fichier :

```
sudo nano /etc/teleport.yaml
```

Et remplace par :

```
version: v3
teleport:
  nodename: debian-node2
  data_dir: /var/lib/teleport

  # Le proxy Web du bastion
  auth_server: 192.168.1.84:3025

  # Méthode de jointure par token
  join_params:
    method: token
    token_name: e88a689ba5d4d11a58f98ab10237e746

  # CA pin fournie par le script (pour vérifier le cluster)
  ca_pin: sha256:d70b807fe82e7c1632950809c23649a20faa8390918b76df5c0d47103c7b3698

  log:
    output: stderr
    severity: INFO
    format:
      output: text

  diag_addr: ""

# Ce nœud ne fournit pas Auth/Proxy, seulement SSH (node)
auth_service:
  enabled: "no"

proxy_service:
  enabled: "no"

ssh_service:
  enabled: "yes"
  labels:
    teleport.internal/resource-id: cedb3cf1-b63b-45ce-9ec2-421dbcef2da2
  commands:
    - name: hostname
      command: [hostname]
      period: 1m0s
```

15. Connexion SSH via Teleport (Test pratique)

Maintenant que le nouveau serveur Debian a été enrôlé avec succès dans Teleport, nous allons tester la connexion SSH directement depuis l'interface Web du bastion.

Étape 1 : Vérifier l'état du service Teleport sur le nouveau serveur

Sur ta seconde VM :

```
sudo systemctl status teleport
```

Résultat attendu :

```
root@debian:~# sudo systemctl status teleport
● teleport.service - Teleport Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/teleport.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2025-11-02 20:30:07 CET; 1min 38s ago
   Main PID: 1347 (teleport)
      Tasks: 8 (limit: 2315)
     Memory: 41.4M
```

Explication :

- Le service est bien installé et lancé.
- Teleport démarre automatiquement à chaque redémarrage de la machine.

Étape 2 : Accéder à l'interface Web du bastion

Depuis ton navigateur, ouvre :

```
https://192.168.1.84:3080
```

Connecte-toi avec ton compte administrateur (admin).
Clique sur **Resources** dans le menu de gauche.

Tu devrais maintenant voir **deux serveurs** :

- le bastion principal (127.0.0.1),
- et la nouvelle machine Debian (192.168.1.85).

15.5 Recréer un certificat valide pour le bastion Teleport

Nous allons régénérer un certificat **auto-signé** avec un SAN contenant à la fois :

- ton IP (192.168.1.84)
- et ton nom DNS (teleport.local).

Étape 1 : Créer un nouveau certificat auto-signé

Sur ton **bastion Teleport** (192.168.1.84), exécute :

```
sudo mkdir -p /etc/teleport/ssl

cd /etc/teleport/ssl
```

```
sudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -sha256 \

  -subj "/CN=teleport.local" \

  -keyout teleport.key -out teleport.crt -days 365 \

  -addext "subjectAltName=DNS:teleport.local,IP:192.168.1.84"
```

Explication :

- -addext "subjectAltName=..." → ajoute les SAN valides pour ton IP et ton nom DNS.
- -days 365 → valide un an.
- Le certificat et la clé sont stockés dans /etc/teleport/ssl/.

Étape 2 : Modifier la configuration du bastion Teleport

Édite le fichier :

```
sudo nano /etc/teleport.yaml
```

Modifie-le ainsi :

```
#
# A Sample Teleport configuration file.
#
# Things to update:
#  1. license.pem: Retrieve a license from your Teleport account https://teleport.sh
#     if you are an Enterprise customer.
#
version: v3
teleport:
  nodename: debian
  data_dir: /var/lib/teleport
  log:
    output: stderr
    severity: INFO
    format:
      output: text
  ca_pin: ""
  diag_addr: ""
auth_service:
  enabled: "yes"
  listen_addr: 0.0.0.0:3025
  proxy_listener_mode: multiplex
ssh_service:
  enabled: "yes"
  commands:
  - name: hostname
    command: [hostname]
    period: 1m0s
proxy_service:
  enabled: "yes"
  web_listen_addr: 0.0.0.0:3080
  public_addr: teleport.local:3080
  https_keypairs:
    - key_file: /etc/teleport/ssl/teleport.key
      cert_file: /etc/teleport/ssl/teleport.crt
```

Étape 3 : Redémarrer le bastion Teleport

```
sudo systemctl restart teleport

sudo systemctl status teleport
```

Étape 4 : Vérification côté bastion

Sur le **bastion** (pour mémoire) :

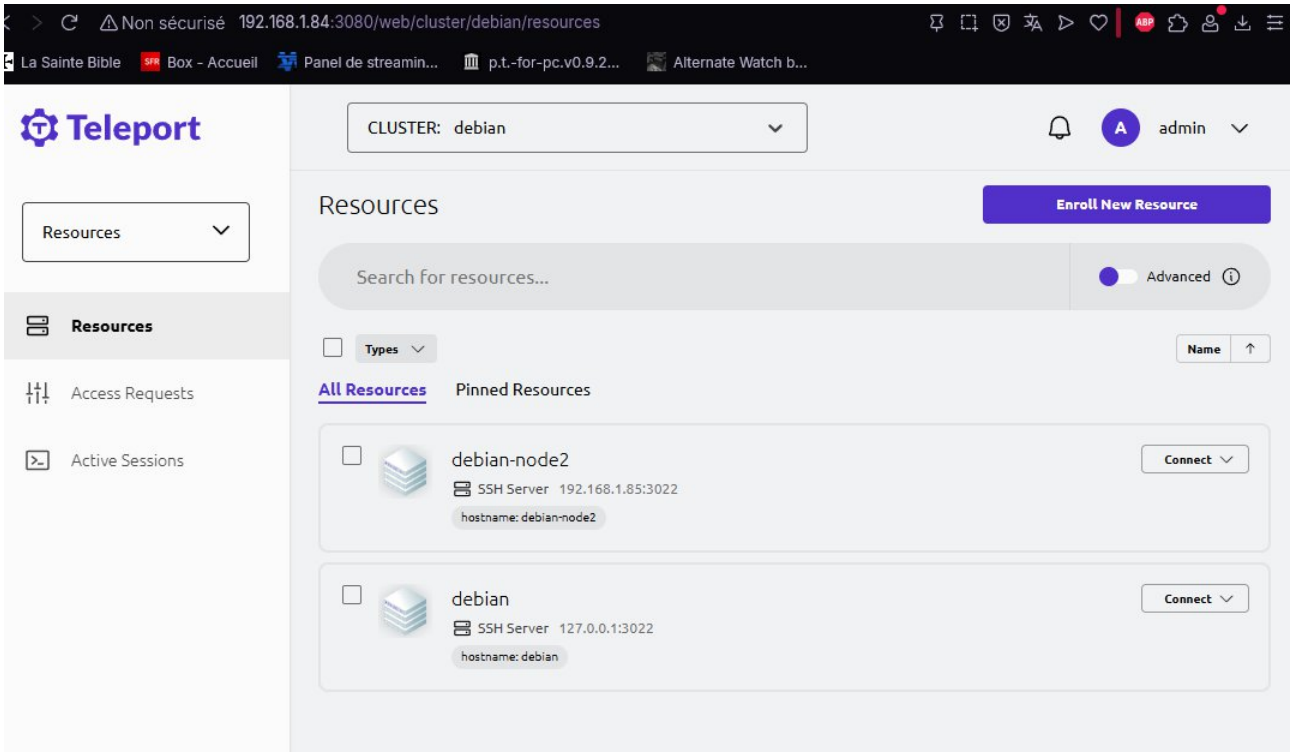
```
sudo ss -ltnp | grep -E '(:3080|:3025|:3022)'
```

Attendu : :3025 en écoute (Auth), :3080 (web), :3022 (SSH).

Dans le navigateur :

```
https://192.168.1.84:3080
```

Tu devrais voir :



17 Attribution du rôle d'accès SSH

Sur ton **bastion (192.168.1.84)**, exécute simplement ces commandes :

Étape 1 : Créer le dossier manquant

Sur ton **bastion** :

```
sudo mkdir -p /etc/teleport/roles
```

Étape 2 : Créer le fichier de rôle

Maintenant, relance la commande :

```
sudo tee /etc/teleport/roles/linux-admins.yaml >/dev/null <<'YAML'

kind: role

version: v6

metadata:

  name: linux-admins
```

```
spec:
  allow:
    logins: ['root', 'debian']
YAML
```

Puis **crée le rôle dans Teleport** :

```
sudo tctl create -f /etc/teleport/roles/linux-admins.yaml
```

Résultat attendu :

```
root@debian:/etc/teleport/ssl# sudo tctl create -f /etc/teleport/roles/linux-admins.yaml
2025-11-02T21:37:37+01:00 WARN            Starting Teleport with a self-signed TLS certificate, this is not safe for
ation.go:1119
role 'linux-admins' has been created
root@debian:/etc/teleport/ssl#
```

Étape 3 : Associer le rôle à l'utilisateur admin

Téléporte l'utilisateur pour édition :

```
sudo tctl get users/admin > /etc/teleport/users-admin.yaml

sudo nano /etc/teleport/users-admin.yaml
```

Étape 4 : Modifier le fichier users-admin.yaml

Tu vas donc modifier ce bloc :

```
  roles:
  - access
  - editor
```

et y **ajouter** le rôle linux-admins, pour obtenir ceci :

```
  roles:
  - access
  - editor
  - linux-admins
```

```
kind: user
metadata:
  id: 1762107683723628954
  name: admin
spec:
  created_by:
    time: "2025-11-02T18:21:23.723162036Z"
    user:
      name: d277fbea-5c6e-4874-b0a1-7f6801b4b513.debian
  expires: "0001-01-01T00:00:00Z"
  roles:
  - access
  - editor
  - linux-admins
  status:
    is_locked: false
    lock_expires: "0001-01-01T00:00:00Z"
    locked_time: "0001-01-01T00:00:00Z"
    recovery_attempt_lock_expires: "0001-01-01T00:00:00Z"
  traits:
    aws_role_arns: null
    azure_identities: null
    db_names: null
    db_roles: null
    db_users: null
    gcp_service_accounts: null
    host_user_gid:
    - ""
    host_user_uid:
    - ""
    kubernetes_groups: null
    kubernetes_users: null
    logins: null
    windows_logins: null
version: v2
```

Explication :

- access → rôle par défaut de base (nécessaire pour se connecter)
- editor → autorise à créer/modifier des ressources dans Teleport
- linux-admins → celui qu'on a créé, qui autorise les logins root et debian

Étape 5 : Éditer le rôle linux-admins

Sur le **bastion** :

```
sudo nano /etc/teleport/roles/linux-admins.yaml
```

Remplace le contenu par **exactement** ceci :

```
kind: role
version: v6
metadata:
  name: linux-admins
spec:
  allow:
    logins: ['root', 'debian']
    node_labels:
      '*': '*'
```

Explications :

- logins → autorise les identifiants système que tu peux utiliser.
- node_labels → autorise l'accès aux nœuds dont les labels correspondent.
  Ici, '*': '*' = **tous les nœuds** (idéal pour un environnement de test).

Applique le rôle :

```
sudo tctl create -f /etc/teleport/roles/linux-admins.yaml
```

Étape 6 : Vérifier que le rôle est bien sur l'utilisateur admin

```
sudo tctl get user/admin
```

Tu dois voir :

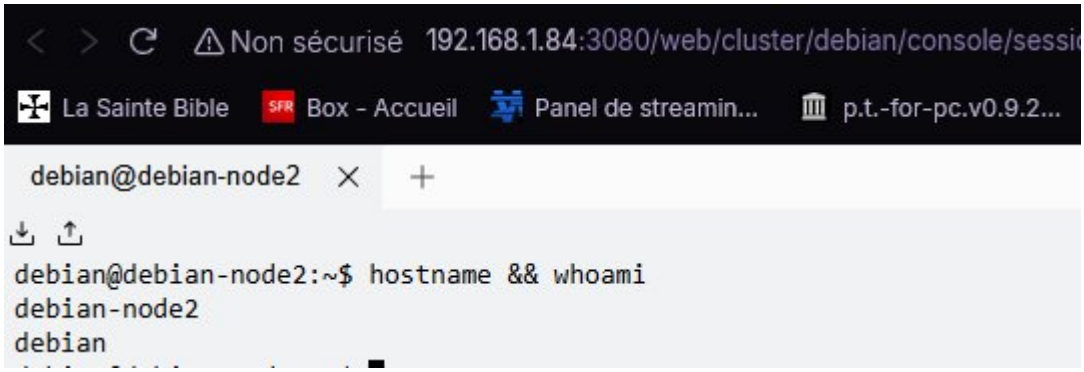
```
roles:
- access
- editor
- linux-admins
```

18 Tester la connexion SSH

- Ré-Ouvre ton navigateur https://192.168.1.84:3080
- Connecte-toi avec l'utilisateur admin
- Clique sur Resources
- Clique sur Connect à côté de debian-node2
- Tape debian comme login
- La console doit s'ouvrir

Dans le terminal :

```
hostname && whoami
```



Il est désormais possible d'avoir accès à un utilisateur du poste directement depuis le bastion.

19 Conclusion

L'installation et la configuration du bastion d'administration **Teleport** sont désormais terminées.
Nous disposons maintenant d'une infrastructure entièrement fonctionnelle, capable de **centraliser, sécuriser et tracer toutes les connexions SSH** vers les serveurs de notre réseau.

Grâce à cette mise en place, chaque connexion est **authentifiée, enregistrée et contrôlée**, assurant une meilleure visibilité et une sécurité renforcée au sein de l'environnement d'administration.

Ce bastion constitue une base solide pour aller plus loin, notamment avec **l'intégration de serveurs Windows, de ressources web** ou la **mise en place d'un certificat SSL public** via un reverse proxy.